

Robustesse et transparence des hypothèses

Ce qui ne dépend pas des choix, ce qui en dépend, et pourquoi

Kélian Kaddouri

21 juillet 2026

Thèse. Les conclusions du modèle ne reposent pas sur les paramètres non calibrés. Je le montre en deux temps : (i) elles sont **insensibles** aux choix de modélisation innocents (structure de la cascade, famille de dépendance, couche temporelle, source de sévérité) ; (ii) elles ne **réagissent** qu'aux leviers qui doivent compter (conformité, contagion), ce qui est une *qualité*, pas un défaut, c'est la sensibilité au risque que la Formule Standard n'a pas. Reste une incertitude irréductible, la queue de sévérité, que j'assume en présentant le SCR comme une **distribution**, jamais un point.

1. L'argument de robustesse, en une table

Conclusion	Ce qu'on fait varier	Effet mesuré	Verdict
La non-conformité coûte cher ($\Delta_{\text{DORA}} > 0$, grand)	source de sévérité (OpRisk / PRC), famille de copule ($\theta \in [1, 4]$)	facteur $\sim 1,9$ entre sources ; Δ_{DORA} varie $< 1,4\%$ sur θ	robuste
Priorité de remédiation P1 puis P4 (les <i>sources</i>)	cadre de dépendance (cascade vs copule), branchement vs marche	P1 et P4 en tête dans tous les cadres ; SCR $\pm 4\%$ (branchement)	robuste
C'est l' asymétrie de W qui porte le résultat	knockout de l'asymétrie (3 000 tirages), placebo directionnel (05)	sans la direction, le signal tombe sous le bruit du placebo	robuste
Pas de couche de Hawkes	noyau exponentiel puis à retard, logique two-phase (08c, 08h)	excitation intra-journalière ; endogénéité $\rightarrow 0$ si exogène isolé	robuste
Le SCR <i>réagit</i> à la conformité et à la contagion	score de conformité $q \in [0, 1]$, gain $g \in [0,05; 0,90]$ (25)	-53% de NC à C ; $\times 1,6$ sur la plage de g	voulu
Le SCR est une distribution large, pas un point	incertitude de paramètre (bootstrap deux niveaux)	facteur $\sim 2,5$ sur la VaR par la seule incertitude de calibration	assumé

Lecture. Les quatre premières lignes sont l'**ossature** : le signe et l'ordre de grandeur de l'effet DORA, la hiérarchie des piliers, le rôle de la direction et le rejet du Hawkes tiennent quand on change ce qui pourrait sembler arbitraire. La cinquième ligne n'est pas une fragilité mais le **cur du modèle** : un SCR qui ne bougerait pas avec la conformité serait inutile (c'est le reproche fait à la Formule Standard, benchmark 27). La dernière est la limite honnête : la queue de sévérité domine l'incertitude, donc toute lecture ponctuelle du SCR serait une surinterprétation.

2. Tableau des paramètres non calibrés (et de leur sensibilité)

Trois natures sont distinguées : **calibré** sur données (avec son incertitude), **posé** par jugement d'expert ou choix normatif (non identifiable, cf. chapitre identifiabilité), et **semi-ancré** sur un proxy externe non spécifique au périmètre.

Paramètre	Valeur	Nature	Justification	Sensibilité du SCR
Queue de sévérité ξ	0,90 (OpRisk 0,60, PRC 1,03)	calibré, incertain	GPD sur pertes réelles ; hétérogène par catégorie (0,92–1,37)	forte : 0,68–0,93 selon le seuil ; pilote la queue
Échelle GPD σ , seuil u, p_u	57,97 M€ ; 20,03 M€ ; 0,15	calibré	POT au percentile 85, conversion en euros	modérée (via la queue)
Fréquence λ	$\sim 21,6$ /an (OpRisk)	calibré	incidents TIC matériels / 27 ans	linéaire sur le niveau
Sur-dispersion ϕ	9,20	semi-calibré	Var/Moyenne observé, maintenu entre scénarios	faible
Choc commun fréquence a	0,60	posé (prudent)	dépasse l'IC empirique haut (0,22, 08b) : conservateur	enveloppe le modèle à paquets ($\times 2,5$, 08d)
Structure $W = g \text{ TRANS} / \max_k s_k$	classeur qualitatif	posé / normatif	jugement d'expert, à éliciter (Cooke, 26b) ; direction non identifiable (05)	l'asymétrie porte le résultat (knockout, benchmark 23)
Gain de propagation g	0,90 base ; par état 0,45/0,68/0,90	posé	amplitude de W , bornée par Leontief $\rho(W) \leq g < 1$	levier : $\times 1,6$ sur $[0,05 ; 0,90]$ (25)
Score de conformité q / états	continu $[0, 1]$ (ou NC/PC/C)	posé	décrit le profil, subsume 3 ou 5 niveaux	levier : -53% de NC à C (25)
Multiplicateur de matérialité par état	0,85/1,00/1,20	posé	module p_u selon la conformité	modérée (canal détection)
Charge systémique γ	0,68	semi-ancré	proxy concentration cloud (AWS+Azure+GCP, Synergy 2025)	modérée
Seuil de crise θ_{crise}	$-2,5$	posé	déclenche le régime de comouvement extrême	agit sur la seule queue crise
Probas d'état $P(\text{NC/PC/C})$	0,35/0,35/0,30	semi-ancré	enquêtes conformité DORA $\sim 50\%$ non conformes (Deloitte, ESA)	déplace le mélange, pas les états
Copule de dépendance θ	Gumbel 1,8	posé	queue supérieure entre briques	négligeable : $\Delta_{\text{DORA}} < 1,4\%$ sur $[1, 4]$
Plafond de sévérité	40 M€	posé	capacité de réassurance ($\xi \geq 1$)	borne la queue extrême

Ce que la table rend visible. Les seuls paramètres à **forte** sensibilité sont soit calibrés sur données (la queue ξ , dont on assume et chiffre l'incertitude), soit des **leviers voulus** (g, q) qui traduisent précisément l'objet du mémoire (l'effet de la conformité et de la contagion sur le capital). Les paramètres purement **posés** qui ne sont pas des leviers (θ de copule, $\gamma, \theta_{\text{crise}}$, probas d'état, matérialité) ont une influence **faible à modérée** et documentée. Aucune conclusion ne repose sur un paramètre à la fois non calibré *et* déterminant hors de son rôle attendu.

Pourquoi c'est un atout pour le prix. Un jury d'actuaire cherche autant la transparence que l'originalité. Cette double lecture, « insensible aux choix innocents, sensible aux leviers réels », montre que le modèle n'est ni sur-ajusté ni fragile : il est **piloté par ce qui doit le piloter**. Et la seule grande incertitude, la queue, est nommée et bornée, pas cachée. C'est exactement la posture qui transforme « je n'ai pas tout calibré » en « je sais précisément de quoi mon SCR dépend, et de quoi il ne dépend pas ».